

Sistema de Algoritmos em Grafos

Thaynara Nascimento e Moisés Fayad

Sumário

01 Proposta

02 O Software

03 Desafios

04 Aprendizados

05 Referências Bibliográficas



Proposta

Base Teórica

- Implementação de algoritmos clássicos de grafos fundamentados na literatura

Análise de ED

- Escolha de listas de adjacência na complexidade de espaço e tempo durante as travessias

Validação

- Testar os algoritmos através de casos que abordam grafos orientados e não orientados do material

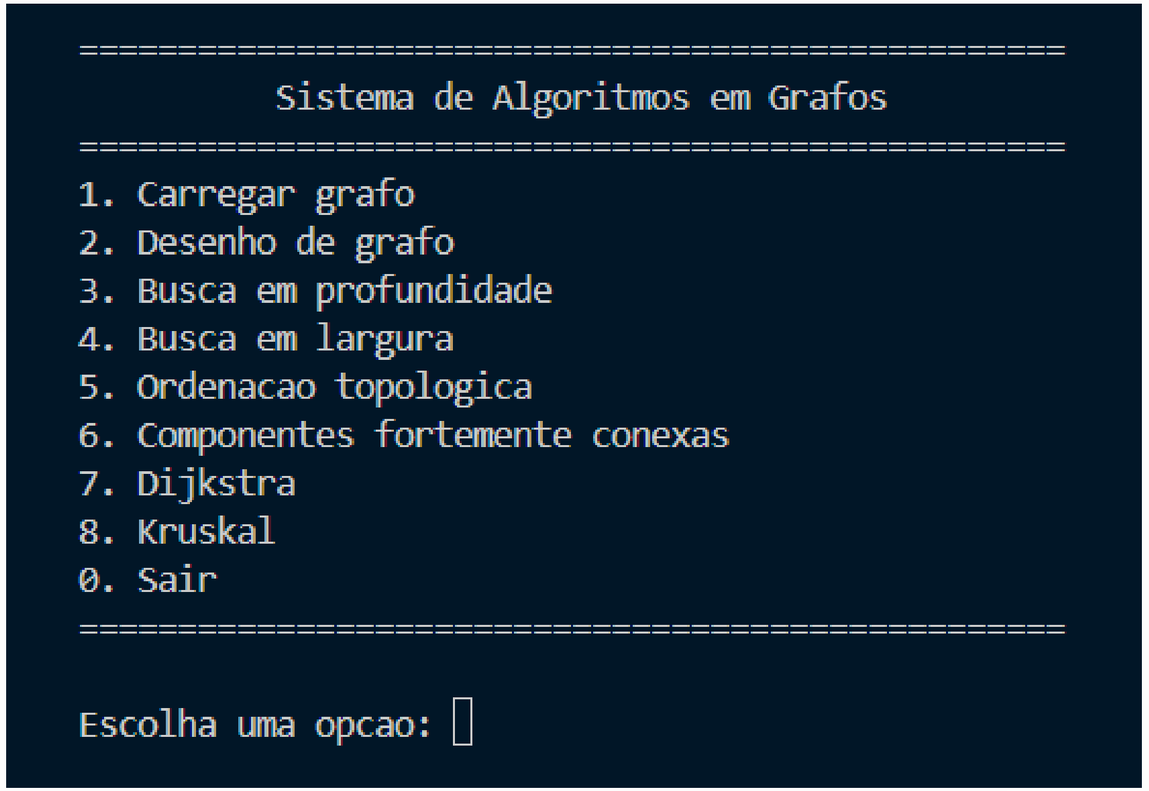
Modelagem

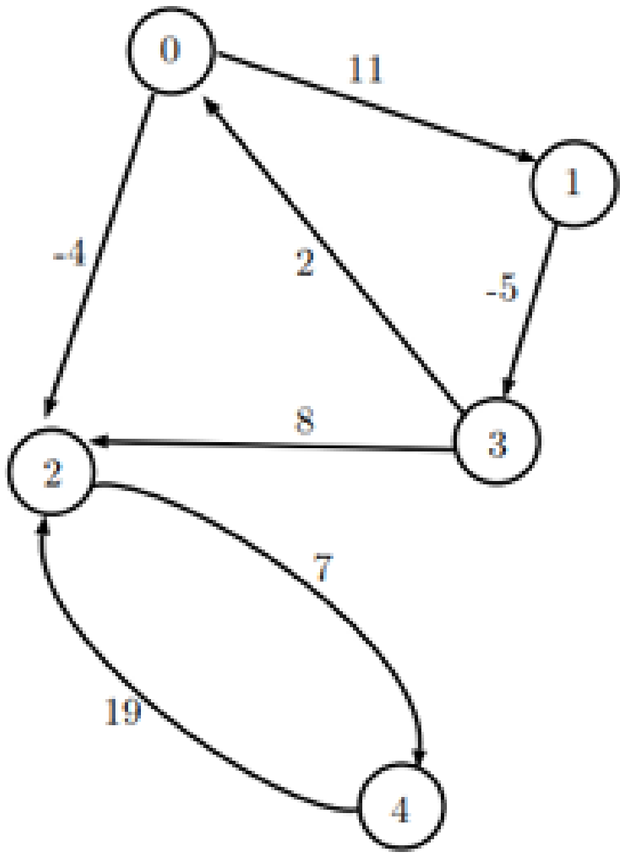
- Aplicação da teoria dos grafos em uma arquitetura modular em Java



O Software

- Arquitetura modular dividida em pacotes em Java
- Complexidade e otimização
- Geração gráfica do grafo carregado e do caminho no algoritmo de Dijkstra





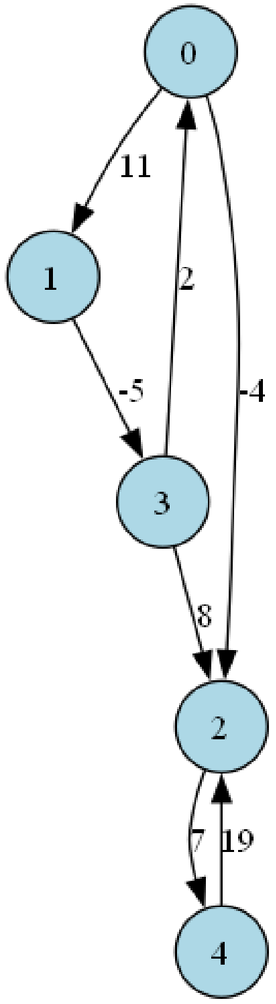
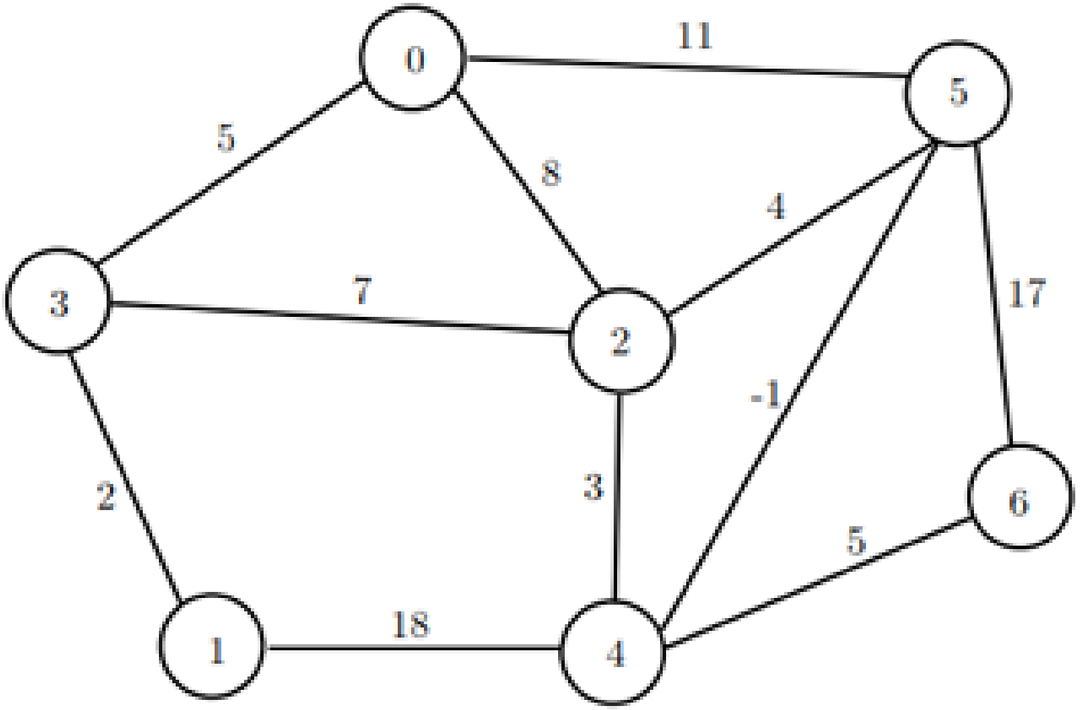


Figura 1. Grafo orientado.



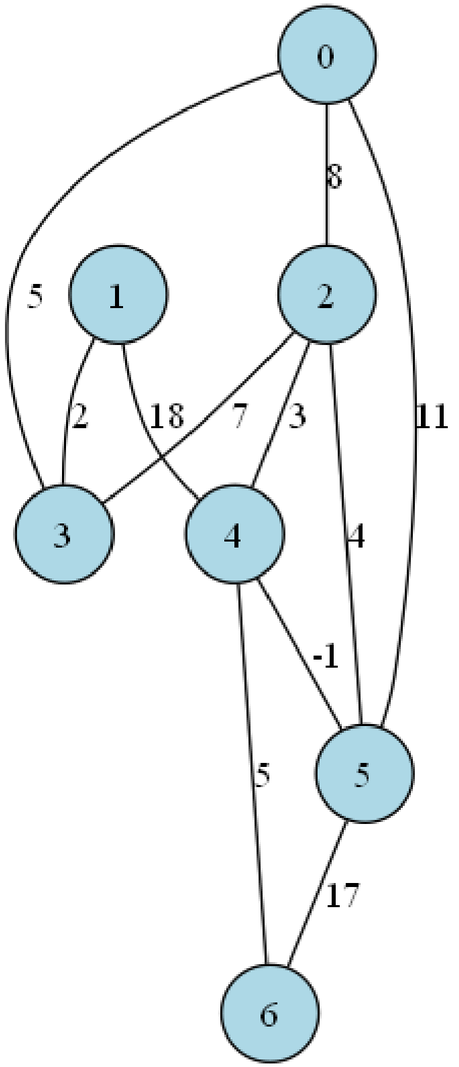
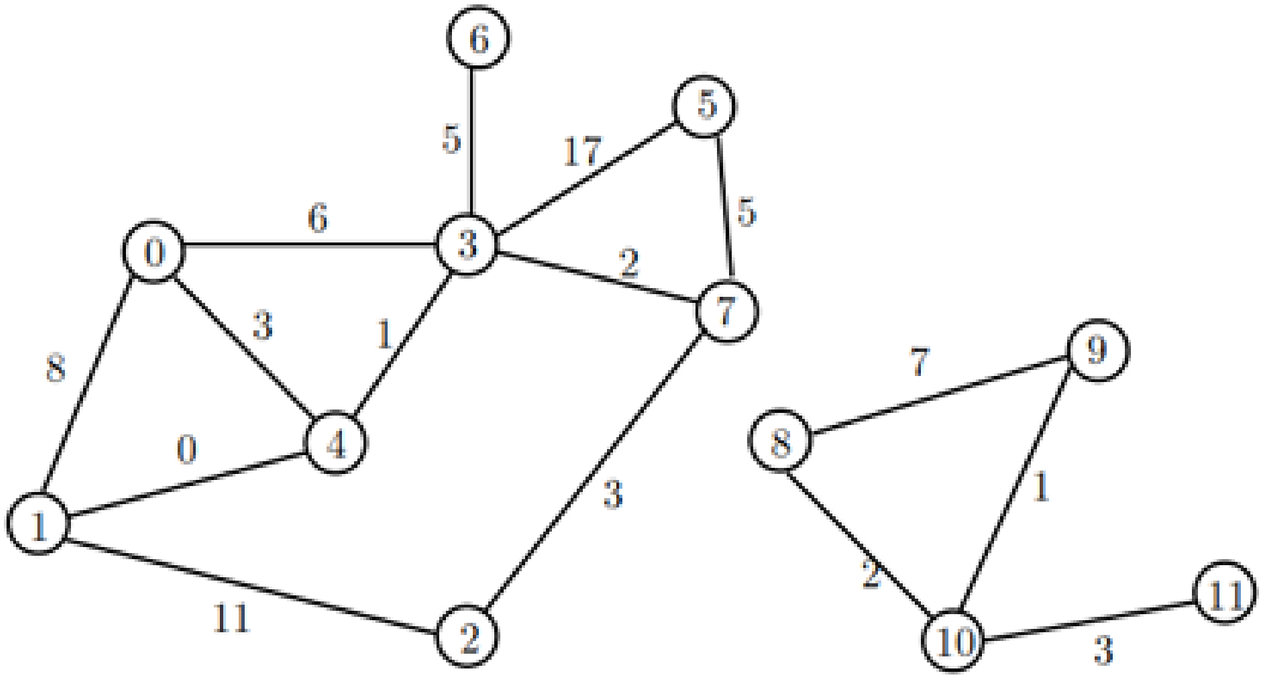


Figura 2. Grafo não-orientado.



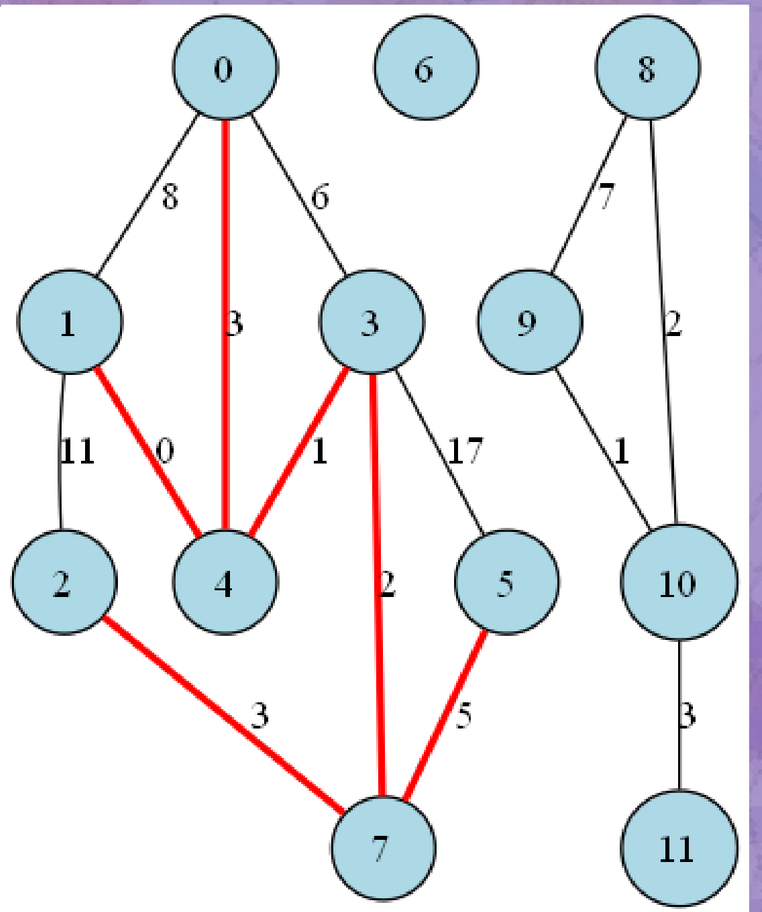


Figura 3: Grafo não-orientado (sem pesos negativos).

Desafios

01

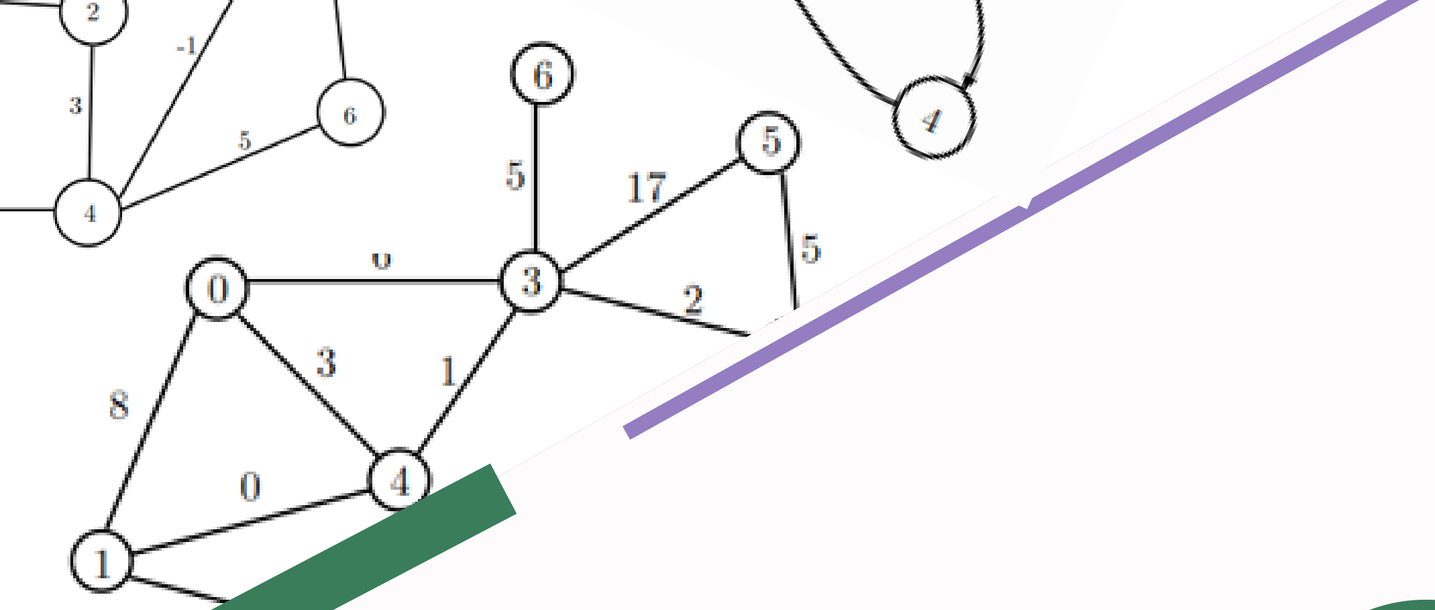
Identificar se a Árvore Geradora Mínima de Kruskal seria construída sobre grafos contendo apenas arestas positivas ou positivas e negativas

02

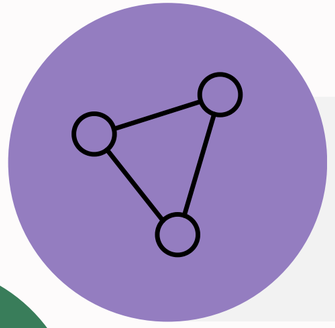
Migrar lógica de programação dos algoritmos de C/C++ para Java

03

Aprender a fazer desenho de grafo utilizando a biblioteca externa, como o Graphviz



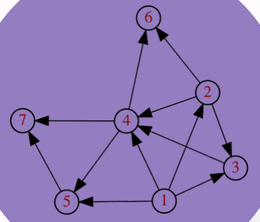
Aprendizados



Grafos



Algoritmos



Desenho de grafo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ZIVIANI, N. **Projeto de algoritmos**: com implementações em Java e C++. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

CORMEN, T., LEISERSON, C. and RIVEST, R. **Introduction to Algorithms**. McGrawHill, 1997.

DIESTEL, R. **Graph Theory**. Springer, 1997.

P.O. NETTO B. **Grafos**: Teoria, Modelos, Algoritmos. Blucher, 1996.

BONDY, J. and MURTY U. S. R. **Graph Theory with Applications**. Elsevier, 1982.

DRICHEL, A. **File:depth-first-tree.svg**. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Depth-first-tree.svg, 2008.

HALIM, S. and HALIM, F. **VisuAlgo**: Graph transversal (DFS/BFS). https://visualgo.net/en/dfsbfs, 2026.

HUEI, D. L. **Algoritmos em grafos**, 2006. Notas didáticas.

ORLIN, J. and MONARD, M. C. **Busca em profundidade**, 2006. Notas didáticas.

ROSA, J. L. G. **Grafos**, [2010?]. Notas didáticas.

B. Matheny. **File:animated bfs.gif**. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Animated BFS.gif, 2007.

MARTINS A. P. and HUEI D. L. **Ordenação topológica**, 2006. Notas didáticas.

KULKARNY. M. **Decision trees for classification**: A machine learning algorithm. https://www.xoriant.com/blog/decision-trees-for classification-a-machine-learning-algorithm, 2017.

MARTINS A. P., HUEI D. L., MONARD, M. C., and BUENO, J. M. **Grafos**, 2006. Notas didáticas.

MARTINS A. P. and HUEI D. L. **Árvore geradora mínima (mst)**, 2006. Notas didáticas.

KALININ, A. **File:shortest path with direct weights.svg**. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shortest path with direct weights.svg, 2013.

WIKIPEDIA. **Minimum spanning tree**. https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum spanning tree, 2026

PIMENTEL, M. and CARVALHO, F. **IA generativa e educação**: práticas e teorizações. Sociedade Brasileira de Computação, 2025. https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/book/182

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. **Guia para a IA generativa na educação e na pesquisa**. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2024. https://www.unesco.org/pt/articles/guia-para-ia-generativa-na-educacao-e-na-pesquisa

ELSEVIER. **Generative AI policies for journals**. Elsevier, https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/generative-ai-policies-for-journals e 2025.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. **Guia para a utilização de IA na graduação da Unesp**: integridade, inovação equidade. Universidade Estadual Paulista; Disponível https://www2.unesp.br/Home/laf/guia-graduacao.pdf, Acesso em Abr. 2026, 2026.